La caja negra · Reemplazo compatible

Frontier Labs · Reto 2 · Systems Design (30%) · cierre 12:00 · diseño, criterios de aceptación y arquitectura de persistencia

> **Objetivo:** sustituir un servicio HTTP heredado sin cambiar sus clientes. La unidad de corrección es **respuesta + estado posterior**: `δ(S, evento) = (S′, respuesta)`. Se preservan anomalías observadas; no se rediseñan las reglas de negocio.

Entendimiento del problema

Requisitos: bearer del equipo en todas las rutas; `POST /msg`, `POST /__reset`, `GET /health` y errores de rutas/métodos. Coincidencia exacta de status y cuerpo: JSON con tipos y valores iguales, claves sin orden y arrays ordenados; no-JSON por texto exacto. No se comparan headers.

Restricción de evaluación: 100 tests (40 simples, 45 de 2–5 pasos y 15 de 6–12); reset antes de cada test; máximo **5 s por request**. Producción no consulta al original ni a otro reemplazo.

Supuestos, límites y exclusiones

- **Un proceso y una instancia:** el set habla a un proceso; no hay estado compartido entre réplicas. Token del equipo configurado por entorno, no multi-tenancy.
- **Durabilidad implementada:** PostgreSQL (Neon) con una fila JSONB para el estado completo. La continuidad entre reinicios está garantizada; `reset` reescribe el estado inicial.
- **Fuera de alcance:** comandos nuevos, correcciones de anomalías heredadas, invariantes bancarias añadidas, auditoría histórica general y escalado horizontal: no ayudan a la compatibilidad exigida.

Casos difíciles que condicionan el diseño

E506/E507 sí mutan: incrementan fallos del origen. El tercer fallo devuelve 422; la siguiente transferencia elegible, 409 E510. Monto, igualdad y existencia preceden al bloqueo y no incrementan fallos. Depósito desbloquea; éxito reinicia fallos; ANULA no los limpia.

ANULA revierte una sola vez: repetir devuelve `{"ok":false,"motivo":"ya anulada"}`. Reset borra cuentas/operaciones y reinicia IDs a 1. Conservar `"recieved"` y el espacio final de E301; no imponer saldo no-negativo.

> **Fix post-evaluación (2026-10-10):** en `server.js` se corrige `readBody` para que `413 E101` devuelva el JSON en lugar de cerrar la conexión (afectaba tests de body grande).

Decisiones y trade-offs

Cada elección identifica alternativa, motivo y coste aceptado.

Decisión	Alternativa descartada / por qué	Coste aceptado
Una instancia, monolito	Microservicios: coordinación distribuida sin beneficio para el contrato.	Sin escalado horizontal ni alta disponibilidad.
Dominio separado de HTTP	Reglas en rutas: acopla cambios de transporte y dificulta probar secuencias.	Dos módulos; mantener su frontera.
Memoria en local/tests	DB para desarrollo: infraestructura extra sin necesidad en validación local.	Reinicio pierde estado local; sin infraestructura en tests.
PostgreSQL JSONB de una fila (Vercel)	SQLite con volumen: driver/runtime por validar; no cubre serverless nativo. PostgreSQL multi-tabla inicial: complejidad sin réplicas requeridas.	Una fila serializa escrituras; probar locks y reinicio.
Compatibilidad exacta	Normalizar errores o añadir invariantes: cambia respuestas y efectos observables.	Conservar anomalías; control no criptográfico.

KISS/DRY: una implementación por regla; parser y guardas internos. Sin ORM, framework FSM, DI ni event sourcing: no hay variaciones actuales que justifiquen esas capas. Revisar PostgreSQL multi-tabla o réplicas sólo ante necesidad real de escritura distribuida.

Arquitectura y responsabilidades

Monolito hexagonal mínimo: cliente ↔ adaptador HTTP ↔ núcleo de estados ↔ persistencia. El adaptador autentica, enruta, limita bytes, interpreta JSON y emite status/cuerpo. El núcleo concentra parsing, dígito de control MOD 97, guardas y transiciones; no depende de HTTP.

Estado: cuentas (saldo/fallos), operaciones (efecto/anulada) y contadores AC/OP. Bloqueo derivado de `fallos≥3`, sin booleano duplicado. Health no muta; reset sustituye el estado completo.

> **Adaptadores de persistencia** (`storage.js`):
> • **Memoria** (local/tests): Map en proceso, sin infraestructura externa.
> • **PostgreSQL / Neon** (Vercel): una fila `jsonb` con `SELECT ... FOR UPDATE` dentro de una transacción. Serializa escrituras, evita estado parcial; `reset` atómico.

Ver diagrama de arquitectura para flujo, estados de cuenta/operación y topología desplegada.

Cambios de API: detectar y adaptar

Plan: vigilancia externa cada 15 min hasta 20:00, token de exploración exclusivo, reset verificado y batería fija de 31 puntos. Comparar status/cuerpo y efectos posteriores; confirmar diferencias, excluir rate-limit y versionar capturas UTC. Respetar cuota.

Adaptación controlada: transporte → adaptador; reglas → núcleo; datos → migración de `storage.js`. Añadir regresión del cambio; actualizar SPEC/fixtures versionados; probar candidato aislado con 0 divergencias y cada paso <5 s; aprobar y desplegar. Objetivo de detección: ≤15 min + batería. No autoaprendizaje ni llamadas al original desde producción. Tras 20:00: health propio y evaluación oficial. Plan y pendientes.

Plan para medir y aceptar

Definir resultados esperados antes de modificar reglas. Reproducir secuencias con reset explícito y comprobar estado mediante consultas posteriores; no agrupar logs con resets ambiguos.

Caso / prueba prevista	Resultado esperado / umbral
T1 · Entradas y precedencia	Auth ausente/incorrecta, rutas, JSON, tipos, control y límites 8191/8192 B: status/cuerpo exactos. Errores anteriores al bloqueo no suman fallos.
T2 · Secuencias independientes	20 ejemplos como una secuencia; casos reservados de 2–5 y 6–12 pasos: **100% de pasos** coincidentes, sin efectos extra.
T3 · Fallos y desbloqueo	3 E506/E507 → 422, 422, 422; siguiente elegible → 409. Depósito desbloquea; éxito reinicia. Confirmar saldos/fallos por comportamiento posterior.
T4 · ANULA y RESET	Depósito/transferencia: una reversión, segunda sin efecto. Reset elimina cuentas y OP; próximos IDs AC/OP empiezan en 1.
T5 · Tiempo y despliegue	En URL pública: **cada request <5 s**, cero timeouts. De 20:00 a fin de demo day: health autenticado cada 60 s, cero fallos observados.
T6 · Persistencia	Reinicio conserva estado; fallo interno no deja escritura parcial; E506/E507 persisten; reset atómico; locks no exceden 5 s.

Registro: caso, reset, esperado/obtenido, status, cuerpo y duración por paso. **Puerta de aceptación:** 0 divergencias, 0 timeouts y 0 health fallidos observados; media/p95 no compensan un paso ≥5 s.

Contrato: `frontier-reto-2/README.md` . Comportamiento y evidencia: `reto2-investigacion/SPEC.md` + `experimentos.jsonl` (366 observaciones). Implementación: `reemplazo/` . Plan de aceptación separado de resultados y de propuestas aún no implementadas.